



UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER

SOUTENANCE

Étude et réalisation d'un capteur d'onde électromagnétique

Projet TEMPO – mesure temporelle double bande

Abdoul Kalidou DIALLO

Master 2 EEA – Capteurs électroniques et objets connectés
Institut d'Électronique et des Systèmes

28 août 2026

TEMPO comble un manque entre spectre et exposition temporelle

Analyseur de spectre

Mesure l'amplitude en dBm selon la fréquence. Il caractérise finement le spectre, mais ne décrit pas directement la durée d'exposition.

Mesure large bande

Mesure un champ global en V/m. La lecture est simple, mais ne distingue pas la contribution de chaque bande.

Besoin formulé par TEMPO

Associer une bande, un niveau reçu et une durée afin d'extraire des indicateurs temporels et une énergie RF estimée.

Cahier des charges : 800–900 MHz et 1,8–2,6 GHz $\Rightarrow$ **cibles de réalisation :** 868 MHz et 2,45 GHz.

Problématique

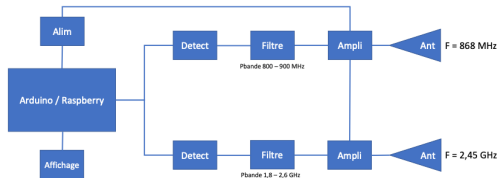
Comment détecter l'activité RF à 868 MHz et 2,45 GHz, estimer la puissance reçue et la durée des émissions, puis calculer l'énergie reçue au cours du temps ?

PUISSANCE AU CONNECTEUR D'ANTENNE – PAS ÉNERGIE ABSORBÉE PAR LE CORPS

Source : sujet officiel du projet M2 EEA TEMPO.

Le cahier des charges devient une chaîne instrumentée et traçable

Schéma de principe proposé



Source : sujet officiel : deux voies, traitement embarqué et affichage.

Évolutions apportées dans TEMPO

- 1** deux monopôles dédiés à 868 MHz et 2,45 GHz ;
- 2** filtre placé avant le LNA pour limiter la saturation hors bande ;
- 3** détecteur logarithmique puis MCP3208 sur CH0 et CH1 ;
- 4** Raspberry Pi : IHM, horodatage et exports ;
- 5** Wi-Fi et BLE mesurés ; RF et LoRa intégrés en simulation.

Travail confié : étude bibliographique → antennes et filtres → programmation et IHM → assemblage et boîtier.

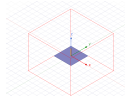
MESURÉ

SIMULÉ / DIMENSIONNÉ

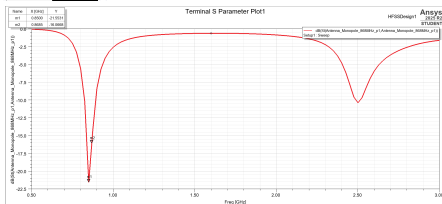
À ASSEMBLER / CALIBRER

Conception des deux antennes monopôles & coefficient de réflexion S_{11}

Simulation HFSS – antenne 868 MHz



Brin : $L = 86$ mm, $d = 2$ mm
Plan de masse : 120×120 mm
Port : 50Ω



Adaptation obtenue

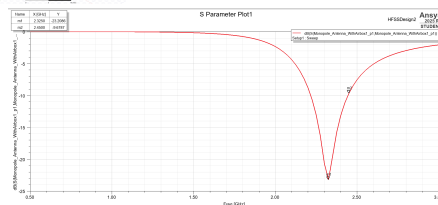
Minimum : $S_{11} = -21,55$ dB à 850 MHz. À 868,5 MHz :
–16,07 dB, VSWR 1,37 et 2,5 % de puissance réfléchi.

Source : rapport TEMPO, chapitre 2 ; simulations Ansys HFSS.

Simulation HFSS – antenne 2,45 GHz



Brin : $L = 31$ mm, $d = 1$ mm
Plan de masse : 50×50 mm
Port : 50Ω

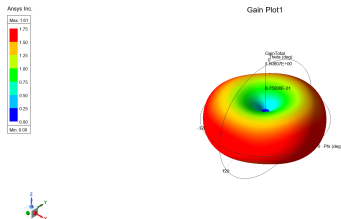


Adaptation obtenue

Minimum : $S_{11} = -23,21$ dB à 2,325 GHz. À 2,45 GHz :
–9,68 dB, VSWR 1,98 et 10,8 % réfléchis.

HFSS retrouve le rayonnement toroïdal attendu des monopôles

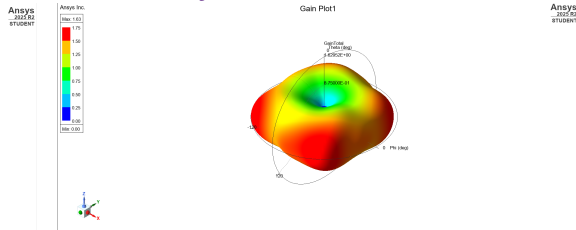
Rayonnement à 868 MHz



2,06 dBi

Maximum simulé de GainTotal

Rayonnement à 2,45 GHz



2,12 dBi

Maximum simulé de GainTotal

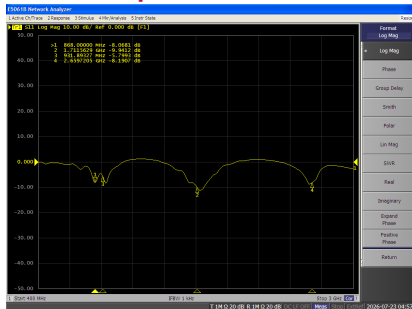
Minimum dans l'axe du brin, maximum près du plan horizontal : comportement toroïdal attendu. GainTotal inclut l'efficacité de rayonnement, mais pas la désadaptation ; le gain réalisé inclut aussi $1 - |\Gamma|^2$.

Le VNA valide S_{11} et le VSWR, pas le gain ni le diagramme de rayonnement.

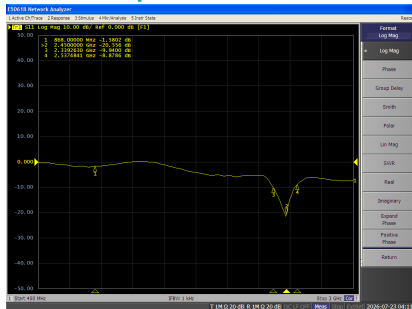
Source : rapport TEMPO, figure 2.4 ; simulations Ansys HFSS.

Validation expérimentale avec un analyseur de réseau

Mesure expérimentale – 868 MHz



Mesure expérimentale – 2,45 GHz



Résonance insuffisante à la cible

$$S_{11}(868 \text{ MHz}) = -8,07 \text{ dB}$$

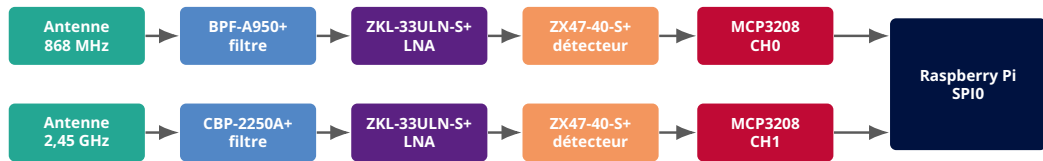
Le critère de -10 dB n'est pas atteint : le prototype doit être réadapté.

Source : rapport TEMPO, annexe C ; analyseur de réseau vectoriel Agilent E5061B.

Interprétation

Minimum : $-21,07 \text{ dB}$ à $2,441 \text{ GHz}$; VSWR proche de 1,20.
La caractérisation au connecteur valide le prototype autour de la fréquence cible.

Deux chaînes indépendantes convertissent la puissance de bande



Filtre avant LNA

Réduire les signaux hors bande susceptibles de comprimer l'amplificateur.

Détecteur par branche

Produire deux tensions analogiques distinctes avant les entrées CH0 et CH1.

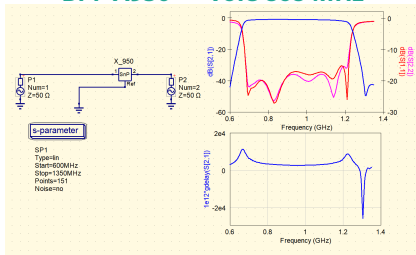
Nature de la mesure

Mesurer la puissance totale de la bande, sans identifier seul le protocole émetteur.

CH0 ET CH1 APPARTIENNENT AU MCP3208 – LECTURE PAR LE RASPBERRY PI VIA SPI0

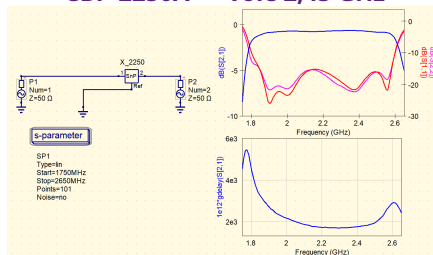
Les filtres sélectionnent une bande, pas un protocole

BPF-A950+ – voie 868 MHz



Bande nominale 700–1200 MHz
Perte à 868 MHz 0,98 dB
Délai de groupe 2,95 ns

CBP-2250A+ – voie 2,45 GHz



Bande nominale 2000–2500 MHz
Perte à 2,45 GHz 0,81 dB
Délai de groupe 1,82 ns

Limite

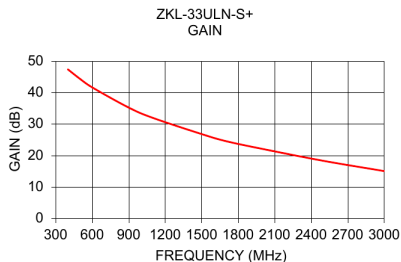
La bande est très large devant EU863–870 : une détection ne prouve pas qu'il s'agit de LoRa.

Limite

Wi-Fi, BLE et IEEE 802.15.4 restent dans la même fenêtre : l'identification vient des voies numériques.

Source : Mini-Circuits et simulations USIMMICS ; résultats cohérents avec les fiches constructeur.

Gain du LNA : 35 dB à 868 MHz, 18,8 dB à 2,45 GHz



Source : courbe typique du ZKL-33ULN-S+, Mini-Circuits.

	868 MHz	2,45 GHz
Gain retenu	35,0	18,8 dB
Facteur de bruit	$\sim 0,4$	$\sim 0,9$ dB
$P_{1\text{dB},\text{out}}$	18,3	16,2 dBm
$P_{1\text{dB},\text{in}}$ calculé	-16,7	-2,6 dBm

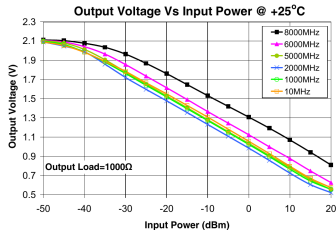
Sensibilité

Le filtre placé en tête ajoute approximativement sa perte au facteur de bruit : le coût est proche de 1 dB par voie.

Dynamique

La compression du LNA intervient avant la limite haute théorique du détecteur, surtout à 868 MHz.

Le détecteur exige une calibration propre à chaque bande



$$V_{\text{out}} = a_f P_{\text{det}} + b_f, \quad P_{\text{det}} = \frac{V_{\text{out}} - b_f}{a_f}$$

Source : ZX47-40-S+ Mini-Circuits ; modèles préliminaires du rapport TEMPO.

	868 MHz	2,45 GHz
Plage ± 1 dB	-40 à +20	-40 à +15 dBm
Pente a_f	-24,31	-25,06 mV/dB
Ordonnée b_f	1,0288	0,9867 V

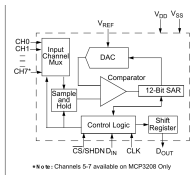
Fonctionnement

Courbe typique : environ 0,56 à 1,98 V ; la plage 0,50–2,10 V est une marge de dimensionnement. Une puissance croissante produit une tension décroissante.

Précaution

Les coefficients proviennent des courbes typiques : fréquence, température et non-linéarité imposent une calibration réelle.

Le MCP3208 résout le niveau ; la cadence résout la durée



$$q_V = \frac{V_{REF}}{4096} = \frac{3,3}{4096} = 0,806 \text{ mV}$$

CH0 : 868 MHz ; CH1 : 2,45 GHz ; lecture SPI0 par le Raspberry Pi.

Source : Microchip MCP3208 et annexe A du rapport TEMPO.

Exploitation à $V_{REF} = 3,3 \text{ V}$

1986 codes utiles sur la plage 0,50–2,10 V, soit 48,5 % de l'échelle ; résolution idéale 0,0322 dB/code avec une pente de 25 mV/dB.

Cadence et durée

24 bits à 1 MHz donnent au plus 41,7 kech./s(conv) sur une voie, ou 20,8 kH/s(paire) en alternant CH0 et CH1. Python/Linux réduit encore cette cadence.

$$N_e = f_e T.$$

Une impulsion de 100 μs ne fournit qu'environ 2 points par voie à 20 kéch./s.

Bilan de gain et de puissances

$$P_{\text{det}} = P_{\text{ant}} - L_{\text{filtre}} + G_{\text{LNA}} - L_{\text{int}} = P_{\text{ant}} + G_{\text{net}}$$

Grandeur	868 MHz	2,45 GHz
Gain LNA retenu	35,00 dB	18,80 dB
Perte du filtre	0,98 dB	0,81 dB
Gain net nominal	34,02 dB	17,99 dB
Gain net avec 1,3 dB d'interconnexions	32,72 dB	16,69 dB
Puissance admissible à l'entrée du détecteur	-40 à +20 dBm	-40 à +15 dBm
Plage nominale ramenée à l'antenne	-74,02 à -14,02 dBm	-57,99 à -2,99 dBm
$P_{1\text{dB},\text{in}}$ estimé du LNA	~ -16,7 dBm	~ -2,6 dBm
Limiteur nominal à l'antenne	LNA : -15,72 dBm	détecteur : -2,99 dBm
Cible avec marge de 3 dB	$P_{\text{ant}} < -18,7 \text{ dBm}$	$P_{\text{ant}} < -6,0 \text{ dBm}$

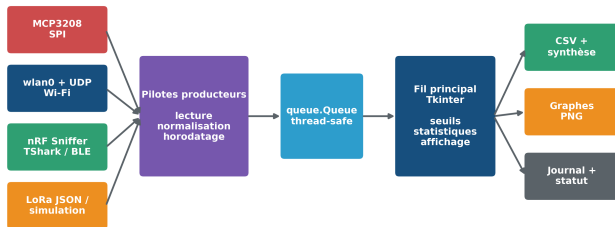
Étage limitant

$P_{\text{max}} = \min(P_{\text{max,LNA}}, P_{\text{max,det}})$: le LNA limite 868 MHz ; le détecteur limite légèrement plus tôt à 2,45 GHz.

Validation nécessaire

Confirmer ces bornes par injection RF avec générateur, atténuateurs et instrument de référence.

Une architecture asynchrone centralise quatre familles sans bloquer l'IHM



Source : architecture logicielle de TEMPO V10.

Source	Donnée produite
Wi-Fi réel BLE réel	RSSI de wlan0, temps RSSI, canal, PDU, adresse
RF analogique	simulation actuelle ; MCP3208 à valider
LoRa simulé	JSON, RSSI, fréquence

Principe logiciel

Les producteurs horodatent avant la `queue.Queue`. Tkinter ne réalise aucune lecture bloquante.

Format commun

Source, bande, RSSI, code ADC, tension, puissance, durée, énergie, alerte et champ `simulated`.

Huit onglets séparent le pilotage, l'audit et l'analyse

Plateforme TEMPO V10 — instrument multimode

Tableau de bord TEMPO Sources / Acquisition Calibration RF Mesures Appareils BLE LoRa 868 MHz Graphiques Journal

ROUGE

Durée: 45.1 s Énergie RF cumulée estimée: 8.599226e-06 J État: Arrêtée

Source	Technologie	Bande	Appareil	RSSI (dBm)	Tension (V)	P. antenne/reçue (dBm)	Énergie cumulée (J)	Alerte
BLE Sniffer	Appareil BLE	2.4 GHz BLE	7b3fa186-cf3ab	-77.00	-77.000	-77.000	9.258017e-15	VERT
BLE Sniffer	iBeacon	2.4 GHz BLE	763fb414-c019	-65.00	-65.000	-65.000	1.163718e-13	ORANGE
BLE Sniffer	iBeacon	2.4 GHz BLE	763fb414-c019	-74.00	-74.000	-74.000	3.822366e-11	VERT
BLE Sniffer	iBeacon	2.4 GHz BLE	763fb414-9b79	-61.00	-61.000	-61.000	2.923128e-15	VERT
BLE Sniffer	iBeacon	2.4 GHz BLE	763fb414-c019	-66.00	-66.000	-66.000	9.243742e-14	ORANGE
BLE Sniffer	iBeacon	2.4 GHz BLE	773fb414-c019	-65.00	-65.000	-65.000	1.163718e-15	VERT
BLE Sniffer	Appareil BLE	2.4 GHz BLE	e7862746-20a7	-72.00	-72.000	-72.000	2.650344e-12	VERT
Simulation LoRa	LoRa	868 MHz	LoRa 985.100 MHz	-87.50	-87.496	-87.496	3.780780e-12	VERT
Simulation RF	Détection RF large band	2.45 GHz	2.45 GHz		2.410995	-69.380	1.649025e-08	ORANGE
Simulation RF	Détection RF large band	868 MHz	868 MHz		1.961009	-67.440	5.374403e-09	ORANGE
Wi-Fi	Wi-Fi	2.45 GHz	wlan0	-41.00		-41.000	8.577317e-06	ROUGE

Source : rapport TEMPO, figure 4.3 : tableau de bord après la session multimode.

Groupe

Onglets et fonction

Pilotage

Tableau de bord ;
Sources / Acquisition ;
Calibration RF

Inspection

Mesures ; Appareils
BLE ; LoRa 868 MHz

Analyse

Graphiques ; Journal

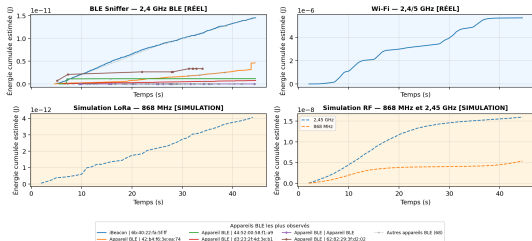
Pourquoi cette séparation ?

L'état instantané reste lisible, tandis que les mesures brutes, les appareils détectés et les événements du programme demeurent auditaibles.

Traçabilité : chaque acquisition conserve les sources activées, les paramètres, le champ `simulated`, les mesures CSV, la synthèse, les graphes PNG et le motif d'arrêt.

Les sorties RF et LoRa valident le calcul, pas la mesure physique

Énergie cumulée — évolution par source
Comparaison séparée par source — indicateurs RSSI et RF non additionnés visuellement



Source : énergie cumulée par source pendant la session multimode de 45,1 s.

1 689 observations en 45,1 s

860 valeurs RF simulées + 44 messages LoRa simulés

Calcul exécuté

$$E_{\text{est}}(t_n) = \sum_{k=1}^n P_k \Delta t_k$$

P_k est convertie en watts avant intégration ; gains et coefficients distincts pour les deux voies.

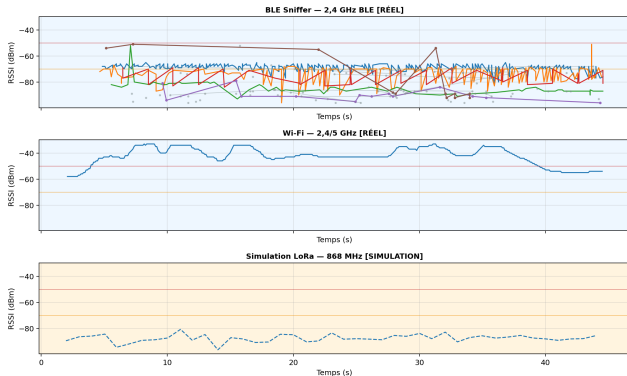
Résultat logiciel

8,599 μJ affichés ; 99,75 % viennent du calcul sur le RSSI Wi-Fi. Valeur non calibrée. Les seuils $-70 / -50$ dBm testent l'alerte, pas une limite sanitaire.

Non validé : puissance RF absolue, énergie physique, MCP3208 réel et réception LoRa.

La plateforme acquiert réellement le Wi-Fi et les publicités BLE

RSSI — évolution par source
Courbe continue : donnée réelle | courbe pointillée : simulation



430

Wi-Fi réel

-40,45 dBm

moyenne

355

BLE réel

-66,54 dBm

moyenne

Trois canaux BLE capturés

37

119

38

118

39

118

Répartition équilibrée ; sept adresses publicitaires détectées. Le regroupement en événements reste à consolider.

Lecture : le RSSI Wi-Fi décrit wlan0-point d'accès ; les niveaux Wi-Fi et BLE ne sont pas directement comparables.

Source : session TEMPO V10 de 45,1 s ; courbes continues : données réelles.

TEMPO répond au sujet, mais la mesure RF doit encore être étalonnée

Demandé dans le sujet

- Étudier les méthodes de détection.
- Réaliser antennes et filtres.
- Programmer le calcul et l'IHM.
- Assembler puis mettre en boîtier.

Réponse apportée

- Antennes étudiées sous HFSS et prototypes caractérisés.
- Chaînes RF dimensionnées avec bilan de puissance.
- Plateforme TEMPO V10, horodatage et exports.
- Wi-Fi et BLE acquis réellement.

Écart restant à lever

- Assembler les deux voies RF.
- Calibrer la puissance et les incertitudes.
- Valider le MCP3208 et la réception LoRa réels.
- Finaliser l'intégration mécanique et le boîtier.

Contribution : TEMPO ne se limite pas à détecter un niveau ; il associe chaque observation à une bande, un instant et une durée. La puissance et l'énergie physiques au connecteur exigeront l'assemblage et la calibration des deux voies RF.

Merci pour votre attention

Je suis à votre disposition
pour répondre à vos questions.

Des annexes techniques sont disponibles pour approfondir les
antennes, la chaîne RF, la calibration et la plateforme TEMPO.

Présenté par

DIALLO Abdoul Kalidou

Encadré par

M. Jean Podlecki
Maitres de Conférences UM

Fin de la présentation principale — Annexes A1 à A12

Les paramètres retenus diffèrent fortement entre les deux voies

ANNEXE TECHNIQUE – CHAÎNE RF

Élément / grandeur	Voie 868 MHz	Voie 2,45 GHz
Antenne monopôle	$L = 86 \text{ mm} ; d = 2 \text{ mm} ; \text{plan } 120 \times 120 \text{ mm}$	$L = 31 \text{ mm} ; d = 1 \text{ mm} ; \text{plan } 50 \times 50 \text{ mm}$
Filtre passe-bande	BPF-A950+ ; 700–1200 MHz	CBP-2250A+ ; 2000–2500 MHz
Perte du filtre	0,98 dB	0,81 dB
Gain du ZKL-33ULN-S+	35,0 dB	18,8 dB
Facteur de bruit estimé	$\sim 0,4 \text{ dB}$	$\sim 0,9 \text{ dB}$
$P_{1\text{dB},\text{in}} \simeq P_{1\text{dB},\text{out}} - G$	$\sim -16,7 \text{ dBm}$	$\sim -2,6 \text{ dBm}$
Plage du ZX47-40-S+	$-40 \text{ à } +20 \text{ dBm}$	$-40 \text{ à } +15 \text{ dBm}$
Pente préliminaire du détecteur	$-24,31 \text{ mV/dB}$	$-25,06 \text{ mV/dB}$
Gain net nominal	34,02 dB	17,99 dB
Entrée ADC	MCP3208 – CH0	MCP3208 – CH1

Règle d'unités : $P_{\text{out}}[\text{dBm}] = P_{\text{in}}[\text{dBm}] + G[\text{dB}]$. Le dBm est un niveau absolu ; le dB est sa variation. Chaque voie exige sa propre calibration.

Source : rapport TEMPO ; fiches Mini-Circuits et Microchip.

La calibration relie directement le code ADC à la puissance antenne

Modèle de bout en bout

$$P_{\text{ant}} = \alpha_f N_{\text{ADC}} + \beta_f$$

Une paire (α_f, β_f) est identifiée pour chaque bande, avec α_f en dBm/code et β_f en dBm. Elle intègre filtre, LNA, câbles, détecteur, MCP3208 et V_{REF} .

Paramètres à tracer

Paramètre	Rôle
V_{REF}	valeur mesurée de la référence ADC
α_f, β_f	coefficients ajustés par bande
Résidus	erreur sur des niveaux indépendants
Métadonnées	date, température, câbles, composants

Procédure proposée

- 1 injecter des niveaux RF connus au connecteur d'entrée ;
- 2 relever au moins 30 codes ADC par niveau ;
- 3 balayer en montée puis en descente ;
- 4 ajuster α_f et β_f dans la zone linéaire ;
- 5 valider avec des niveaux exclus de l'ajustement.

Énergie : convertir d'abord P_{ant} en watts, $P[\text{W}] = 10^{(P[\text{dBm}] - 30)/10}$, puis calculer $E = \sum P_k \Delta t_k$.

Validité : les courbes constructeur dimensionnent la chaîne ; seule l'injection RF calibre la mesure absolue.

Les onglets de configuration rendent l'essai reproductible

Sources / Acquisition

Plateforme TEMPO V10 — Instrument multimode

Tableau de bord TEMPO Sources / Acquisition Calibration RF Mesures Appareils RF Loka 888 MHz Graphiques Journal

Sources de données

- Simulation RF
 - Chaîne analogique réelle HCF3238
- Scalier RZ / AutoMod / Détection
 - PSS 84 Pi de la liaison courante
- Simulation Loka 908 MHz
 - Module Loka réel

Interfaces

Tension VREF HCF3238 (V)

Précharge d'échantillonnage (ms)

Bus SPI

Précharge SPI

Interface IIR FI

Interface RFP Scilab

Port série Loka

Débit série Loka

Acquisition et alertes

Mode

Durée limite (s)

Nombre limite de mesures

Seuil Vert → Orange (dBm)

Seuil Orange → Rouge (dBm)

Déterminer Annuler et sauvegarder Effacer

45.145.0 s — 100.0 %

Calibration RF

Plateforme TEMPO V10 — Instrument multimode

Tableau de bord TEMPO Sources / Acquisition Calibration RF Mesures Appareils RF Loka 888 MHz Graphiques Journal

Acquisition active

Chaîne 880 MHz

Canal ADC

Vref détecteur (V)

Perte détecteur (dB)

Perte filtre (dB)

Perte commutateur (dB)

Précharge (MHz)

Prof. détecteur (dBm)

Gain LNA (dB)

Perte câble (dB)

Chaîne 2.45 GHz

Canal ADC

Vref détecteur (V)

Perte détecteur (dB)

Perte filtre (dB)

Perte commutateur (dB)

Précharge (MHz)

Prof. détecteur (dBm)

Gain LNA (dB)

Perte câble (dB)

Afficher le bilan de puissance

Coefficients préliminaires

CH0/CH1, V_{REF} , fréquence, gain, pertes et modèle du détecteur sont séparés par bande ; ils doivent être remplacés par une calibration mesurée.

Paramètres de campagne

Sources réelles ou simulées, interfaces SPI/USB/Wi-Fi, durée, nombre maximal de mesures et seuils d'alerte.

Source : rapport TEMPO, figures 4.4 et 4.5.

L'onglet Mesures relie chaque valeur à une preuve exportée

Plateforme TEMPO V10 — instrument multimode Arrêtée

Tableau de bord TEMPO | Sources / Acquisition | Calibration RF | Mesures | Appareils BLE | LoRa 868 MHz | Graphiques | Journal

Heure	Source	Technologie	Bande	Appareil	RSSI	ADC	Tension	Puissance dBm	Énergie J	Longueur	PDU	Canal	Alerte
15:24:31.230	Wi-Fi	Wi-Fi	2,45 GHz	wlan0	-34.00			-34.000	3.981072e-08				ROUGE
15:24:31.321	Simulation RF	Détection RF	868 MHz	868 MHz		2478	1.996538	-68.962	1.299713e-11				ORANGE
15:24:31.321	Simulation RF	Détection RF	2,45 GHz	2,45 GHz		2842	2.290553	-64.322	3.696489e-11				ORANGE
15:24:31.330	Wi-Fi	Wi-Fi	2,45 GHz	wlan0	-34.00			-34.000	3.981072e-08				ROUGE
15:24:31.335	Simulation LoRa	LoRa	868 MHz	LoRa 868.100 MHz	-67.82			-87.820	6.808346e-14	12	SNR=5.7857	7	VERT
15:24:31.421	Simulation RF	Détection RF	868 MHz	868 MHz		2433	1.960839	-67.434	1.805955e-11				ORANGE
15:24:31.421	Simulation RF	Détection RF	2,45 GHz	2,45 GHz		2844	2.291672	-64.387	3.695951e-11				ORANGE
15:24:31.430	Wi-Fi	Wi-Fi	2,45 GHz	wlan0	-34.00			-34.000	3.981072e-08				ROUGE
15:24:31.521	Simulation RF	Détection RF	868 MHz	868 MHz		2466	2.003057	-69.122	1.223970e-11				ORANGE
15:24:31.522	Simulation RF	Détection RF	2,45 GHz	2,45 GHz		2883	2.323418	-65.637	2.731036e-11				ORANGE
15:24:31.532	Wi-Fi	Wi-Fi	2,45 GHz	wlan0	-34.00			-34.000	3.981072e-08				ROUGE
15:24:31.622	Simulation RF	Détection RF	868 MHz	868 MHz		2521	2.031731	-70.269	9.396879e-12				VERT
15:24:31.622	Simulation RF	Détection RF	2,45 GHz	2,45 GHz		2794	2.251693	-62.768	5.287218e-11				ORANGE
15:24:31.631	Wi-Fi	Wi-Fi	2,45 GHz	wlan0	-34.00			-34.000	3.981072e-08				ROUGE
15:24:31.722	Simulation RF	Détection RF	868 MHz	868 MHz		2406	1.938952	-66.558	2.208985e-11				ORANGE
15:24:31.722	Simulation RF	Détection RF	2,45 GHz	2,45 GHz		2874	2.315881	-65.335	2.927364e-11				ORANGE
15:24:31.731	Wi-Fi	Wi-Fi	2,45 GHz	wlan0	-34.00			-34.000	3.981072e-08				ROUGE

Source : rapport TEMPO, figure 4.6 : mesures horodatées de la session multimode.

Parcours de la preuve : source horodatée → enregistrement commun → mesures CSV, synthèse, graphes PNG et journal d'exécution.

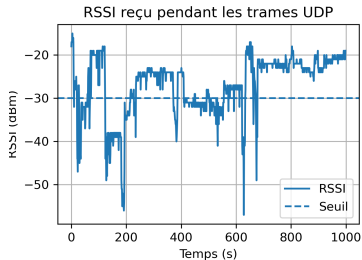
RSSI CONVERTI : INDICATEUR – CHÂÎNE RF CALBRÉE : MESURE PHYSIQUE

Avant : sources, durée, seuils et coefficients.

Pendant : état, dernière valeur, alerte, courbes et journal.

Après : CSV, synthèse, PNG, paramètres et motif d'arrêt.

Le Wi-Fi est acquis réellement, mais le RSSI décrit la liaison courante



Source : acquisition UDP / Wi-Fi 008, campagne indépendante.

Acquisition 008

Paquets reçus	1 007
Durée	997,91 s
Cadence	1,008 paquet/s
RSSI moyen	-27,06 dBm
Plage	-57 à -15 dBm

Session multimode

430 relevés réels en 45,1 s ; moyenne
-40,45 dBm ; plage -50 à -30 dBm.

Interprétation

Le RSSI provient de wlan0. Il caractérise la liaison Raspberry Pi-point d'accès, pas la puissance de chaque datagramme Arduino ni toute l'activité du canal.

Le BLE est capturé sur les trois canaux publicitaires

Appareils détectés par la plateforme

Plateforme TEMPO V10 — Instrument multimode

Tableau de bord TEMPO Sources / Acquisition / Calibration RF / Mesures / Appareils BLE / Liste des BLE / Graphiques / Journal

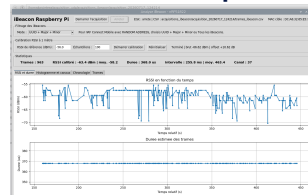
Adresse / appareil	Fabricant	Type détecté	Trames	RSSI récent	Longueur	Type PDU	Canal	Durée de détection
76:3f:a4:34:c0:19	Apple	iBeacon	1	-71.00	36	0x00	38	15:25:00.222
76:3f:a4:34:c0:19	Apple	iBeacon	299	-74.00	36	0x00	37	15:25:13.457
76:3f:a4:34:c0:19	Apple	iBeacon	1	-81.00	36	0x00	38	15:25:10.228
76:3f:a4:34:c0:19	Apple	iBeacon	1	-66.00	36	0x00	38	15:24:48.567
77:3f:a4:34:c0:19	Apple	iBeacon	1	-65.00	36	0x00	37	15:24:58.966
a766:27:46:2d:a7	Beceem	Appareil BLE	51	-72.00	37	0x00	39	15:25:13.671

Session multimode réelle

355 trames – 7 adresses – RSSI moyen – 66,54 dBm

Canal 37	Canal 38	Canal 39
119	118	118

Essai iBeacon indépendant



Durée observée	368 μ s
RSSI moyen affiché	–58,2 dBm
Intervalle moyen	463,4 ms
Regroupement	fenêtre de 80 ms

Prudence

Une adresse publicitaire n'est pas toujours un appareil physique ; le regroupement en événements complets doit combiner adresse, contenu et proximité temporelle.

Source : rapport TEMPO, figures 4.7 et E.4 ; acquisitions réelles.

L'onglet LoRa valide l'intégration logicielle, pas la réception radio

Plateforme TEMPO V10 — instrument multimode

Tableau de bord TEMPO : Sources / Acquisition / Calibration RF / Mesures / Appareils BLE / LoRa 868 MHz / Graphiques / Journal

Configuration LoRa 868 MHz

Fréquence (MHz)	868.1
Spreading Factor	7
Largeur de bande (kHz)	125
Coding Rate	4/5
Intervalle simulation (s)	1.0
Port série réel	/dev/ttyUSB1
Débit série	115200

Heure	Source	Fréquence MHz	RSSI dBm	SNR dB	SF	BW kHz	CR	Octets	Durée s	CRC	Payload hex
15:24:30.297	Simulation LoRa	868.100	-87.22	7.34	7	125.0	4/5	32	0.041216	OK	54454d504f5f4c4f52415f31
15:24:31.335	Simulation LoRa	868.100	-87.82	5.78	7	125.0	4/5	32	0.041216	OK	54454d504f5f4c4f52415f32
15:24:32.355	Simulation LoRa	868.100	-88.43	7.19	7	125.0	4/5	32	0.041216	OK	54454d504f5f4c4f52415f33
15:24:33.376	Simulation LoRa	868.100	-86.53	5.84	7	125.0	4/5	32	0.041216	OK	54454d504f5f4c4f52415f34
15:24:34.392	Simulation LoRa	868.100	-96.83	9.30	7	125.0	4/5	32	0.041216	OK	54454d504f5f4c4f52415f35
15:24:35.305	Simulation LoRa	868.100	-90.06	8.02	7	125.0	4/5	32	0.041216	OK	54454d504f5f4c4f52415f36
15:24:36.321	Simulation LoRa	868.100	-88.99	4.35	7	125.0	4/5	32	0.041216	OK	54454d504f5f4c4f52415f37
15:24:37.304	Simulation LoRa	868.100	-89.03	8.12	7	125.0	4/5	32	0.041216	OK	54454d504f5f4c4f52415f38
15:24:38.364	Simulation LoRa	868.100	-88.03	6.97	7	125.0	4/5	32	0.041216	OK	54454d504f5f4c4f52415f39

Source : rapport TEMPO, figure 4.8 : source LoRa simulée.

Fréquence	868,100 MHz
SF	7
Bande	125 kHz
Codage	4/5
Charge utile	12 octets
Durée simulée	41,216 ms
Session	44 messages

Fonctions vérifiées

Lecture JSON, RSSI/SNR, paramètres LoRa, CRC, horodatage, affichage, seuils et export CSV.

Limite expérimentale

Les valeurs sont générées par le simulateur. Un module LoRa réel et une campagne RF sont nécessaires pour valider la réception à 868 MHz.

Le filtre protège le LNA au prix d'environ 1 dB

Perte d'insertion

$P_{\text{out}}[\text{dBm}] = P_{\text{in}}[\text{dBm}] - L_{\text{filtre}}[\text{dB}]$		
	868 MHz	2,45 GHz
Perte L	0,98 dB	0,81 dB
$10^{-L/10}$	0,798	0,830
Puissance transmise	79,8 %	83,0 %

Interprétation

Le filtre n'amplifie pas : il atténue la bande utile et rejette les fréquences indésirables.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Une fréquence d'accord plus haute impose un produit LC plus faible.

Source : Mini-Circuits ; simulations USIMMICS et bilan TEMPO.

Pourquoi avant le LNA ?

- 1 rejeter les brouilleurs hors bande ;
- 2 réduire compression et intermodulation du LNA ;
- 3 éviter qu'un signal hors bande domine le détecteur.

Compromis sur le bruit

Placé en tête, un filtre passif dégrade approximativement le facteur de bruit de sa perte :

$$NF_{\text{chaîne}} \simeq L_{\text{filtre}} + NF_{\text{LNA}}.$$

Limite fonctionnelle

Le filtre sélectionne une **bande**, pas un protocole. L'identification Wi-Fi, BLE ou LoRa relève des voies numériques.

Le LNA amplifie jusqu'à l'apparition de la compression

Du gain en dB au facteur linéaire

$$G_{\text{lin}} = 10^{G_{\text{dB}}/10}$$

	868 MHz	2,45 GHz
Gain	35,0 dB	18,8 dB
Facteur de puissance	$\times 3162$	$\times 76$
Facteur de bruit	$\sim 0,4$ dB	$\sim 0,9$ dB

Application à $P_{\text{ant}} = -50$ dBm

868 MHz : $P_{\text{det}} = -50 + 34,02 = -15,98$ dBm.

2,45 GHz : $P_{\text{det}} = -50 + 17,99 = -32,01$ dBm.

Le dBm est un niveau absolu ; le dB est la variation appliquée à ce niveau.

Point de compression à 1 dB

$$P_{1\text{dB},\text{in}} \simeq P_{1\text{dB},\text{out}} - G$$

	868 MHz	2,45 GHz
$P_{1\text{dB},\text{out}}$	18,3 dBm	16,2 dBm
$P_{1\text{dB},\text{in}}$	-16,7 dBm	-2,6 dBm

Signification physique

À $P_{1\text{dB}}$, la sortie réelle est 1 dB sous la droite idéale : le gain n'est plus constant et la mesure devient non linéaire.

Marge de fonctionnement

Avec 3 dB de marge : borne proche de -18,7 dBm à l'antenne à 868 MHz. À 2,45 GHz, le détecteur limite la borne à environ -6 dBm.

Le détecteur transforme une puissance RF en tension décroissante

Modèle logarithmique par bande

$$V_{\text{out}} = a_f P_{\text{det}} + b_f$$

	868 MHz	2,45 GHz
a_f	-24,31 mV/dB	-25,06 mV/dB
b_f	1,0288 V	0,9867 V

Exemple pour $P_{\text{det}} = -20 \text{ dBm}$

$V_{868} \simeq 1,515 \text{ V}$; $V_{2450} \simeq 1,488 \text{ V}$.

Une hausse de 1 dB de la puissance fait diminuer V_{out} d'environ 25 mV.

Calibration nécessaire

Ces coefficients viennent des courbes typiques ; chaque voie doit être calibrée avec des niveaux RF connus.

Source : ZX47-40-S+ Mini-Circuits ; modèles préliminaires TEMPO.

400 ns et 10 ns : que signifient-ils ?

- montée de V_{out} : environ 400 ns ;
- descente de V_{out} : environ 10 ns ;
- pente négative : l'arrivée d'un signal fort donne une descente rapide ; sa disparition, une remontée plus lente.

Conséquence temporelle

Le détecteur réagit en moins de $0,4 \mu\text{s}$. L'ADC et le Raspberry Pi, à plusieurs dizaines de μs , limitent donc la résolution temporelle.

Ce que le détecteur ne fait pas

Il estime l'enveloppe de puissance totale dans la bande. Il ne décode ni Wi-Fi, ni BLE, ni LoRa.

Le MCP3208 offre 12 bits, mais les deux voies sont lues successivement

Quantification

$2^{12} = 4096$ niveaux ; $N_{\text{ADC}} = 0 \dots 4095$
 $q_V = \frac{3,3}{4096} = 0,806 \text{ mV/code}$. La plage 0,50–2,10 V occupe 1,60 V, soit environ 1986 codes et 48,5 % de l'échelle.

Résolution idéale, pas exactitude

$$\Delta P_{\text{ideal}} = \frac{0,806}{25} = 0,0322 \text{ dB/code}$$

L'exactitude réelle dépend de V_{REF} , de l'offset, du bruit, de l'INL/DNL et de la calibration RF.

CH0 et CH1 appartiennent au MCP3208 ; le Raspberry Pi lit les codes par SPI0.

Cadence SPI à 1 MHz

$$T_{\text{conv}} = \frac{24}{10^6} = 24 \mu\text{s}$$

Une voie répétée	41,7 kconv./s
Paire CH0-CH1	20,8 kaires/s
Période par canal	$\sim 48 \mu\text{s}$

Lecture non simultanée

Le multiplexeur convertit CH0 puis CH1. Les mesures sont séparées d'une transaction SPI : elles ne correspondent pas exactement au même instant.

Impulsion de 100 μs

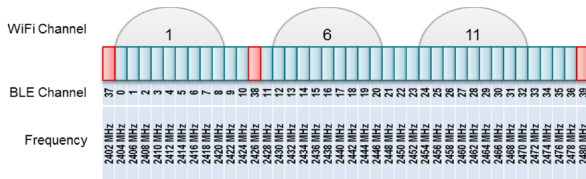
$N_e = f_e T \simeq 20,8 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-6} = 2,08$
Environ deux points par canal sont disponibles, avant même les délais de Python/Linux.

BLE : classification et coexistence avec le Wi-Fi

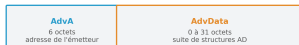
Plateforme TEMPO V10 — instrument multimode

Tableau de bord TEMPO Sources / Acquisition Calibration RF Mesures Appareils BLE LoRa 868 MHz Graphiques Journal

Adresse / appareil	Fabricant	Type détecté	Trames	RSSI récent	Longueur	Type PDU	Canal	Dernière détection
70:3f:a1:b6:c7:b5	Inconnu	Appareil BLE	1	-77.00	48	0x06	38	15:25:00.222
76:3f:b4:14:c0:19	Apple	iBeacon	1	-65.00	36	0x00	38	15:24:58.810
76:3f:b4:14:c0:19	Apple	iBeacon	299	-74.00	36	0x00	37	15:25:13.457
76:3f:b4:14:c0:79	Apple	iBeacon	1	-81.00	36	0x00	38	15:25:10.228
76:3f:b4:14:c0:19	Apple	iBeacon	1	-66.00	36	0x00	38	15:24:48.507
77:3f:b4:14:c0:19	Apple	iBeacon	1	-85.00	36	0x00	37	15:24:59.956
e7:66:27:46:26:a7	Inconnu	Appareil BLE	51	-72.00	37	0x00	39	15:25:11.671



PDU = en-tête + charge utile



Durée radio : $T = 8(1 + 4 + 2 + L + 3) = 8(L + 10) \mu s$

Classification réalisée

355 trames BLE réelles ; 301 iBeacon ; 7 adresses publicitaires observées.

Canaux publicitaires

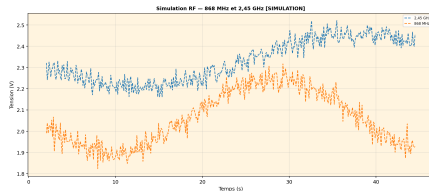
Canaux 37/38/39 : respectivement 119, 118 et 118 trames.

Coexistence

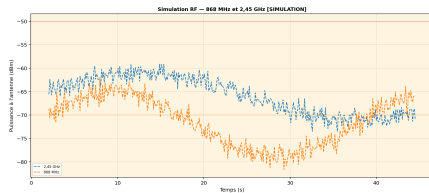
Les canaux 37, 38 et 39 sont répartis dans la bande 2,4 GHz afin de limiter le recouvrement permanent avec un même canal Wi-Fi.

Résultats simulés : évolution du détecteur

Tension détecteur — évolution par source
Courbe continue : donnée réelle | courbe pointillée : simulation



Puissance reçue — évolution par source
Voies RF uniquement — le RSSI numérique n'est pas assimilé à une puissance calibrée



—40,45 dBm
Wi-Fi moyen – 430 relevés

—66,54 dBm
BLE moyen – 355 trames

Interprétation

Le RSSI Wi-Fi décrit la liaison wlan0-point d'accès. Le RSSI BLE provient du sniffer. Ces deux indicateurs ne sont donc pas directement comparables.